

1 在线克里金模型在 MPC 框架中的集成

1.1 系统符号说明

- $\mathbf{x}_{t,k} = [C_{avg,p}, C_{avg,n}, \delta_{SEI}, c_f]_{t,k}^T$: 电池 k 在时刻 t 的状态向量
- $P_{t,k}$: 电池 k 在时刻 t 的充放电功率 ($P > 0$: 放电, $P < 0$: 充电)
- $\mathcal{K}(\mathbf{x}, P)$: 克里金代理模型, 预测状态增量 $\Delta \mathbf{x}$
- ρ_t : 时刻 t 的电价 (USD/kWh)
- S_t : 时刻 t 的电池更换需求 (电池数量)
- N : 预测时域长度
- K : 电池总数

1.2 单次 MPC 滚动时域优化

在时刻 i , MPC 求解以下优化问题:

$$\max_{P_{t,k}} \mathcal{J} = \mathcal{R} - w_1 \mathcal{P}_1 - w_2 \mathcal{P}_2 \quad (1)$$

$$\text{其中: } \mathcal{R} = \sum_{t=i}^{i+N-1} \sum_{k=1}^K P_{t,k} \cdot \rho_t \cdot \Delta t \quad (\text{套利收益}) \quad (2)$$

$$\mathcal{P}_1 = \Pi \cdot \sum_{t=i}^{i+N-1} \sum_{k=1}^K (c_{f,k,t+1} - c_{f,k,t}) \quad (\text{电池退化惩罚}) \quad (3)$$

$$\mathcal{P}_2 = \sum_{t=i}^{i+N-1} \sum_{k=1}^K \left(c_{f,k,t} - \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K c_{f,j,t} \right)^2 \quad (\text{使用均衡惩罚}) \quad (4)$$

1.3 约束公式化

1.3.1 状态转移约束 (克里金核心)

$$\mathbf{x}_{k,t+1} = \mathbf{x}_{k,t} + \Delta \mathbf{x}_{k,t+1}, \quad t = i, \dots, i + N - 1 \quad (5)$$

$$\Delta \mathbf{x}_{k,t+1} = \mathcal{K}(\mathbf{x}_{k,t}, P_{t,k}), \quad k = 1, \dots, K \quad (6)$$

其中克里金模型预测:

$$\Delta \mathbf{x} = [\Delta C_{avg,p}, \Delta C_{avg,n}, \Delta \delta_{SEI}, \Delta c_f]^T$$

1.3.2 更换电池的 SOC 约束

$$\frac{C_{n,k,t}^{avg}}{C_n^{max}} \geq \underline{SOC} + \varepsilon, \quad \forall k \in \mathcal{S}_t \quad (7)$$

$$\mathcal{S}_t = \{\text{基于顺序更换规则确定的电池集合}\}, \quad |\mathcal{S}_t| = S_t \quad (8)$$

1.3.3 功率物理约束

$$P_{min} \leq P_{t,k} \leq P_{max}, \quad t = i, \dots, i + N - 1 \quad (9)$$

$$k = 1, \dots, K \quad (10)$$

1.3.4 状态边界约束

$$\mathbf{x}_{min} \preceq \mathbf{x}_{k,t} \preceq \mathbf{x}_{max}, \quad t = i, \dots, i + N \quad (11)$$

$$k = 1, \dots, K \quad (12)$$

Algorithm 1 克里金-MPC 单次滚动时域优化

```
1: 输入: 当前状态  $\mathbf{x}_{i,k}$ , 电价  $\rho_{i:i+N-1}$ , 更换需求  $S_{i:i+N-1}$ 
2: 输出: 最优功率序列  $P_{i:i+N-1,1:K}^{\text{opt}}$ 
3: procedure 克里金 MPC 优化
4:   确定更换顺序  $\mathcal{S}_{i:i+N-1}$  (按电池索引顺序)
5:   构造非线性规划问题 (NLP):
6:     决策变量:  $P_{t,k}$  ( $t = i, \dots, i + N - 1, k = 1, \dots, K$ )
7:     目标函数: 公式 (1)-(3)
8:     约束: 公式 (4)-(9)
9:   使用 IPOPT 求解器求解 NLP
10:  if 求解成功 then
11:    提取最优解  $P_{i:i+N-1,1:K}^{\text{opt}}$ 
12:    return  $P_{i,1:K}^{\text{opt}}$  ▷ 仅执行第一步决策
13:  else
14:    触发可行性检查与模型更新
15:    return 备用控制策略
16:  end if
17: end procedure
```

1.4 优化求解流程

1.5 状态更新机制

决策执行后, 状态更新过程:

$$\mathbf{x}_{i+1,k} = \mathbf{x}_{i,k} + \mathcal{K}(\mathbf{x}_{i,k}, P_{i,k}^{\text{opt}}), \quad \forall k \notin \mathcal{S}_i \quad (13)$$

$$\mathbf{x}_{i+1,k} = \mathbf{x}_{\text{swap}}, \quad \forall k \in \mathcal{S}_i \quad (\text{被更换电池状态重置}) \quad (14)$$

其中 $\mathbf{x}_{\text{swap}}$ 表示新换入电池的初始状态.

1.6 克里金模型优势

- **计算效率**: 将 SPM 的微分代数系统转换为代数关系, 避免数值积分
- **物理保真度**: 通过最大似然估计训练, 保留关键电化学特性
- **实时能力**: 毫秒级预测, 满足 MPC 在线需求
- **适应性**: 支持在线更新以适应电池老化特性

1.7 可行性保障机制

1.8 关键实现特性

1.8.1 简化更换逻辑

- 消除了混合整数约束
- 实施了固定的顺序循环更换规则
- 更换电池的索引预先确定

Algorithm 2 克里金模型可行性检查与更新

```
1: procedure 可行性检查 ( $\mathbf{x}^{\text{opt}}, P^{\text{opt}}$ )
2:   使用高保真 SPM 模型验证优化轨迹
3:   if  $|SOC^{Kriging} - SOC^{SPM}| > \epsilon_{SOC}$  then
4:     在当前运行区域邻域收集新的 SPM 数据
5:     通过 MLE 更新克里金模型参数  $\theta$ 
6:     重新求解优化问题
7:   end if
8:   return 经验证的优化结果
9: end procedure
```

1.8.2 克里金模型核心集成

- 基于克里金预测的状态转移约束
- 使用克里金模型进行实时状态更新
- 支持在线预测和状态跟踪

1.8.3 完整 MPC 框架

- 滚动时域优化
- 实时状态更新
- 被更换电池状态重置

1.8.4 多目标优化

- 套利收益最大化
- 电池退化成本最小化
- 使用均衡惩罚

1.8.5 物理约束执行

- SOC 更换约束
- 功率限制约束
- 状态可行性约束